

智能图像处理 模拟试卷（一）

考试时间：120 分钟 满分：100 分

一、单项选择题（每题 1 分，共 10 分）

1. 数字图像 $f(x,y)$ 中， (x,y) 表示像素的空间坐标， f 表示该点的（ ）。
 - A. 频率值
 - B. 灰度值（或颜色值）
 - C. 梯度值
 - D. 变换系数
2. 下列哪种变换的基函数由数据协方差矩阵的特征向量构成？（ ）
 - A. 离散傅里叶变换
 - B. 离散余弦变换
 - C. K-L 变换（Hotelling 变换）
 - D. 沃尔什变换
3. 哈夫曼编码属于下列哪种编码类型？（ ）
 - A. 有损编码
 - B. 预测编码
 - C. 变长前缀无损编码
 - D. 变换编码
4. 图像锐化的本质是增强图像的（ ）成分。
 - A. 低频
 - B. 中频
 - C. 高频
 - D. 直流
5. 在 YOLO 目标检测算法中，输入图像被划分为 $S \times S$ 的网格，每个网格预测 B 个检测框，每个检测框包含的参数个数为（ ）。
 - A. 4
 - B. 5 ($x, y, w, h, \text{confidence}$)
 - C. 6
 - D. 2
6. 卷积神经网络（CNN）中，池化操作的主要作用不包括（ ）。
 - A. 降采样减少计算量
 - B. 增强局部平移不变性
 - C. 增加参数数量
 - D. 减小特征图尺寸

7. 已知一幅 256×256 灰度图像，每个像素 8 bit，则原始数据量为（ ）。
- A. 64 KB
 - B. 128 KB
 - C. 256 KB
 - D. 512 KB
8. 在图像退化模型 $g = Hf + w$ 中，维纳滤波相比逆滤波的主要优势是（ ）。
- A. 计算更简单
 - B. 不需要已知退化函数 H
 - C. 在噪声较大时能提供更稳健的复原
 - D. 可以处理非线性退化
9. ReLU 激活函数的表达式为（ ）。
- A. $1/(1+e^{(-x)})$
 - B. $(e^x - e^{(-x)})/(e^x + e^{(-x)})$
 - C. $\max(0, x)$
 - D. $\ln(1+e^x)$
10. 图像语义分割与实例分割的关键区别是（ ）。
- A. 语义分割输出边界框，实例分割输出像素类别
 - B. 语义分割不区分同类不同个体，实例分割区分
 - C. 实例分割不需要分类
 - D. 二者没有本质区别

二、多项选择题（每题 2 分，共 20 分。多选、少选、错选均不得分）

1. 下列关于傅里叶变换性质的描述，正确的有（ ）。
- A. 二维 DFT 具有可分离性
 - B. 空间域卷积对应频域乘法
 - C. 图像空间平移会改变频谱的幅值
 - D. 自然图像的能量通常集中在低频区域
2. 下列哪些属于图像压缩中的冗余类型？（ ）
- A. 编码冗余
 - B. 像素间相关性冗余
 - C. 心理视觉冗余
 - D. 传输冗余
3. 关于支持向量机 (SVM)，以下说法正确的有（ ）。
- A. SVM 的目标是最大化分类间隔
 - B. 决定分界面的关键样本称为支持向量
 - C. 核函数可以处理线性不可分问题
 - D. SVM 只能用于二分类问题

4. 下列属于边缘检测算子的有（ ）。
- A. Roberts 算子
 - B. Sobel 算子
 - C. Laplacian 算子
 - D. 哈夫曼算子
5. 关于 Mask R-CNN，以下说法正确的有（ ）。
- A. 它在 Faster R-CNN 基础上增加了掩码分支
 - B. 使用 RoI Align 替代 RoI Pooling 以减少量化误差
 - C. 掩码分支使用全卷积网络
 - D. 它是单阶段检测算法
6. 关于反向传播算法，下列说法正确的有（ ）。
- A. 它基于链式法则计算梯度
 - B. 它用于计算损失函数对各层参数的梯度
 - C. 它只能用于全连接网络
 - D. 梯度计算完成后通常使用梯度下降或其变体更新参数
7. 图像质量客观评价指标包括（ ）。
- A. MSE（均方误差）
 - B. PSNR（峰值信噪比）
 - C. MOS（平均意见分）
 - D. SSIM（结构相似性）
8. 关于阈值分割，以下说法正确的有（ ）。
- A. 适合目标与背景灰度差异明显的情况
 - B. 全局阈值对整幅图使用同一个阈值
 - C. 直方图双峰法要求直方图呈明显双峰
 - D. 阈值分割可以保留图像的全部灰度信息
9. 下列关于 DCT 的描述，正确的有（ ）。
- A. DCT 使用余弦基函数
 - B. DCT 是 JPEG 压缩的核心变换
 - C. DCT 具有较强的能量集中能力
 - D. DCT 的变换基由数据统计特性决定
10. CNN 的核心特性包括（ ）。
- A. 稀疏连接
 - B. 参数共享
 - C. 等变表示
 - D. 全局连接

三、简答题（每题 5 分，共 25 分）

1. 简述为什么要用机器学习做图像处理？请从至少三个方面阐述机器学习相比传统方法的优势。
2. 简述图像增强与图像复原的区别与联系。
3. 简述 Marr (LoG) 边缘检测方法的基本思想和步骤。
4. 简述哈夫曼编码的基本原理与步骤，并说明变长最佳编码定理的含义。
5. 简述 YOLO 目标检测算法的核心思想、输出结构，以及其相比双阶段检测算法的优缺点。

四、计算题（每题 8 分，共 32 分）

1. **（熵与哈夫曼编码）** 设一幅图像有 4 个灰度级，各灰度级的出现概率分别为： $P(w_1)=0.5$, $P(w_2)=0.25$, $P(w_3)=0.125$, $P(w_4)=0.125$ 。
 - (1) 计算该图像的信息熵 H ;
 - (2) 对这 4 个灰度级进行哈夫曼编码，给出编码结果;
 - (3) 计算平均码长 R 和编码效率 η 。
2. **（卷积输出尺寸与参数量）** 一个卷积层输入为 $32 \times 32 \times 3$ 的图像，使用 16 个大小为 5×5 的卷积核，步长 $\text{stride}=1$ ，填充 $\text{padding}=2$ 。
 - (1) 计算输出特征图的尺寸（高 $\times$ 宽 $\times$ 通道数）;
 - (2) 计算该卷积层的参数总数（含偏置）。

3. **（拉普拉斯锐化）** 已知一幅图像的 3×3 区域灰度如下（中心像素为待处理像素）：

10	15	10
15	20	15
10	15	12

使用四邻域拉普拉斯算子 $\nabla^2 f = f(x+1,y)+f(x-1,y)+f(x,y+1)+f(x,y-1)-4f(x,y)$ 计算拉普拉斯值，并用 $g(x,y) = f(x,y) - \nabla^2 f(x,y)$ 计算锐化后的中心像素灰度值。

4. **（IoU 与检测评价）** 某目标检测模型输出了一个预测框 $\text{Predict}=(x_{\min}=2, y_{\min}=1, x_{\max}=6, y_{\max}=5)$ ，真实框 $\text{GT}=(x_{\min}=3, y_{\min}=2, x_{\max}=7, y_{\max}=6)$ 。
 - (1) 计算预测框和真实框各自的面积;
 - (2) 计算交集面积和并集面积;
 - (3) 计算 IoU 值;
 - (4) 若 IoU 阈值 $\Omega=0.5$ ，该预测框是否为正样本?

五、综合题（共 3 题，第 1、2 题各 6 分，第 3 题 1 分，共 13 分）

1. **（图像分割与区域增长）** 设有如下 6×6 的数字图像，灰度值如下所示：

0	0	0	0	0	0
0	3	4	5	3	0

```
0 4 6 7 4 0
0 5 7 8 6 0
0 3 5 6 4 0
0 0 0 0 0 0
```

以灰度值 8 所在位置 (3,3) 为种子点（起始点），平均灰度均匀测度阈值 $K=2$ ，采用 8 邻域增长法提取目标区域。请给出：

- (1) 区域增长的逐步过程（每步合并了哪些像素，均值如何变化）；
 - (2) 最终目标区域的二值图像。
2. **（最大似然估计）** 假设进行 $n=10$ 次独立抛硬币实验，其中正面出现 $k=7$ 次。设正面朝上的概率为 θ 。
- (1) 写出似然函数 $L(\theta)$ ；
 - (2) 写出对数似然函数 $\ln L(\theta)$ ；
 - (3) 求 θ 的最大似然估计值。
3. **（Python 编程 — 图像锐化）** 请用 Python 编写一个函数，输入为灰度图像的二维 NumPy 数组，对图像内部像素（不含边界）使用四邻域拉普拉斯算子进行锐化处理，返回锐化后的图像。要求写出完整代码并加注释说明关键步骤。

参考答案

一、单选

1-B 2-C 3-C 4-C 5-B 6-C 7-A 8-C 9-C 10-B

第 7 题解析： $256 \times 256 \times 8 \text{ bit} = 256 \times 256 \times 1 \text{ Byte} = 65536 \text{ Byte} = 64 \text{ KB}$

二、多选

1-ABD 2-ABC 3-ABC 4-ABC 5-ABC 6-ABD 7-ABD 8-ABC 9-ABC 10-ABC

多选第 1 题：空间平移只改变频谱的相位，不改变幅值，C 错误。多选第 7 题：MOS 是主观评价指标，不属于客观评价。多选第 9 题：DCT 使用固定余弦基，变换基不依赖数据统计特性，D 描述的是 K-L 变换。

三、简答

1. 机器学习做图像处理的优势：(1) 自动化特征提取——传统方法依赖手工设计特征，需要专业知识；机器学习能从数据中自动学习。(2) 端到端学习——直接从输入到输出映射，简化流程。(3) 泛化能力——训练后能在未见数据上表现良好。(4) 跨领域通用——同一套方法可迁移到 NLP、语音等任务。
2. 区别：图像增强目的是改善视觉效果或突出感兴趣信息，不一定依据退化模型；图像复原根据退化模型 ($g=Hf+w$) 估计原始图像，更强调物理/数学建模。联系：两者都旨在提高图像质量；很多实际任务（如老照片修复）会同时用到增强与复原技术。
3. Marr/LoG 方法：(1) 选取高斯函数 $G(x,y)$ 作为平滑滤波器；(2) 对图像 $f(x,y)$ 进行高斯平滑卷积得到 $g(x,y)$ ；(3) 对平滑后的图像计算拉普拉斯（二阶导数），利用卷积与微分可交换的性质合并为 LoG 算子；(4) 找二阶导

数的零交叉点作为边缘位置。LoG 算子同时完成平滑去噪和边缘检测，高斯因子 σ 越大，检测到的边缘越少、越粗。

4. 哈夫曼编码：概率大的符号分配短码字，概率小的分配长码字。步骤：①按概率从小到大排序；②合并两个最小概率节点为新节点；③重复直到构成二叉树；④从根到叶分配 0/1 得到码字。变长最佳编码定理：码字长度严格按符号概率大小逆序排列时，平均码长最小。

5. YOLO 核心思想：将目标检测视为回归问题，把图像划分为 $S \times S$ 网格，每个网格直接预测 B 个检测框的位置 (x, y, w, h) 、置信度和 C 个类别概率。输出张量为 $S^2 \times (5B + C)$ 。优点：速度快（实时检测 45fps）、背景误检率低。缺点：精度低于同期 Faster R-CNN、对小目标和密集目标效果差。

四、计算

1. (1) $H = -(0.5 \log_2 0.5 + 0.25 \log_2 0.25 + 0.125 \log_2 0.125 + 0.125 \log_2 0.125) = 0.5 + 0.5 + 0.375 + 0.375 = 1.75 \text{ bit/像素}$

(2) 哈夫曼编码： $w_1(0.5) \rightarrow 0$, $w_2(0.25) \rightarrow 10$, $w_3(0.125) \rightarrow 110$, $w_4(0.125) \rightarrow 111$

(3) $R = 0.5 \times 1 + 0.25 \times 2 + 0.125 \times 3 + 0.125 \times 3 = 0.5 + 0.5 + 0.375 + 0.375 = 1.75$; $\eta = H/R = 1.75/1.75 = 100\%$

2. (1) $\text{out} = \text{floor}((32 + 2 \times 2 - 5)/1) + 1 = \text{floor}(31/1) + 1 = 32$; 输出为 $32 \times 32 \times 16$ (2) 每个卷积核参数 = $5 \times 5 \times 3 = 75$, 16 个核 = $75 \times 16 = 1200$, 加偏置 16, 总计 1216 个参数

3. $\nabla^2 f = 15 + 15 + 15 + 15 - 4 \times 20 = 60 - 80 = -20$ $g(x, y) = 20 - (-20) = 40$

4. (1) Predict 面积 = $(6-2) \times (5-1) = 16$; GT 面积 = $(7-3) \times (6-2) = 16$ (2) 交集: $x \in [3, 6], y \in [2, 5]$, 交集面积 = $(6-3) \times (5-2) = 9$; 并集 = $16 + 16 - 9 = 23$ (3) $\text{IoU} = 9/23 \approx 0.391$ (4) $\text{IoU} = 0.391 < 0.5$, 该预测框为负样本

五、综合

1. 种子点 (3,3) 灰度=8, 当前区域均值 $m=8$ 。检查 8 邻域: (2,2)=6, (2,3)=7, (2,4)=4 (非讲义坐标, 此处以行为准)。逐步增长过程 (按均匀测度 $|f-m| \leq K=2$ 判断) :

- 第 1 步: 合并灰度 7 (邻域中两个 7), m 更新; 合并灰度 6 (满足 $|6-m| \leq 2$);
- 继续检查新加入像素的邻域, 合并满足条件的像素 (灰度 5、6 等);
- 灰度 3、4 等像素因 $|f-m| > 2$ 不被合并;
- 最终目标区域大致为中心的高灰度像素群。

(具体逐步过程取决于增长顺序, 需在纸上画图演算)

2. (1) $L(\theta) = C(10, 7) \cdot \theta^7 \cdot (1-\theta)^3$ (2) $\ln L(\theta) = \ln C(10, 7) + 7 \ln \theta + 3 \ln(1-\theta)$ (3) 求导令其为 0: $7/\theta - 3/(1-\theta) = 0 \rightarrow 7(1-\theta) = 3\theta \rightarrow \theta = 0.7$

3.

```
import numpy as np

def laplacian_sharpen(image):
    """
    对灰度图像使用四邻域拉普拉斯算子进行锐化处理。
    image: 二维 NumPy 数组 (灰度图像)
    返回: 锐化后的二维 NumPy 数组
    """
```

```
"""
# 复制原图，避免修改原始数据
result = image.astype(np.float64).copy()
rows, cols = image.shape

# 对内部像素（不含边界）逐像素计算
for i in range(1, rows - 1):
    for j in range(1, cols - 1):
        # 四邻域拉普拉斯算子
        laplacian = (image[i+1, j] + image[i-1, j]
                     + image[i, j+1] + image[i, j-1]
                     - 4 * image[i, j])
        # 锐化 = 原值 - 拉普拉斯值
        result[i, j] = image[i, j] - laplacian

# 将结果裁剪到 [0, 255] 范围
result = np.clip(result, 0, 255).astype(np.uint8)
return result
```

智能图像处理 模拟试卷（三）

考试时间：120 分钟 满分：100 分

一、单项选择题（每题 1 分，共 10 分）

1. 一幅灰度图像 $f(x,y)$ 可以看作两个分量的乘积 $f(x,y) = i(x,y) \cdot r(x,y)$ ，其中 $i(x,y)$ 和 $r(x,y)$ 分别表示（ ）。
 - A. 噪声分量和信号分量
 - B. 入射分量（光照）和反射分量
 - C. 实部和虚部
 - D. 幅值和相位
2. 下列哪种变换的基函数是固定余弦函数而非数据相关的？（ ）
 - A. K-L 变换
 - B. 离散余弦变换（DCT）
 - C. 主成分分析
 - D. Hotelling 变换
3. 算术编码的基本思想是将整个消息编码为（ ）。
 - A. 等长码字序列
 - B. 固定长度的二进制串
 - C. 一个位于 $[0,1)$ 区间上的实数
 - D. 频率域系数
4. 中值滤波对下列哪种噪声的抑制效果最好？（ ）

- A. 高斯噪声
- B. 椒盐噪声（脉冲噪声）
- C. 均匀噪声
- D. 周期性噪声

5. 在 CNN 的反向传播中，卷积层的梯度计算本质上等效于与翻转的卷积核做（ ）。

- A. 点乘
- B. 卷积（相关）运算
- C. 池化
- D. 转置卷积

6. 对图像进行对数变换 $s = c \cdot \log(1+r)$ 的主要目的是（ ）。

- A. 增强高灰度区域的对比度
- B. 扩展暗色调区域、压缩亮色调区域
- C. 将图像变换到频域
- D. 提高图像空间分辨率

7. PSNR（峰值信噪比）计算公式中的“峰值”指的是（ ）。

- A. 图像的最大灰度值
- B. 图像灰度的最大可能取值（如 8bit 图像为 255）
- C. 信号的平均功率
- D. 噪声的最大值

8. R-CNN 系列算法的发展顺序是（ ）。

- A. Fast R-CNN → R-CNN → Faster R-CNN
- B. R-CNN → Faster R-CNN → Fast R-CNN
- C. R-CNN → Fast R-CNN → Faster R-CNN
- D. Faster R-CNN → Fast R-CNN → R-CNN

9. 图像的几何特征不包括（ ）。

- A. 面积
- B. 周长
- C. 灰度共生矩阵
- D. 紧致度

10. 下列关于过拟合的说法，正确的是（ ）。

- A. 过拟合指模型在训练集和测试集上表现都很差
- B. 过拟合指模型在训练集上表现好但在测试集上泛化能力差
- C. 过拟合只会出现在深度学习中
- D. 增加模型复杂度可以解决过拟合

二、多项选择题（每题 2 分，共 20 分。多选、少选、错选均不得分）

1. 关于图像采样与量化，下列说法正确的有（ ）。

- A. 采样决定空间分辨率
- B. 量化决定灰度分辨率
- C. 采样不足会产生频率混叠
- D. 增加量化等级一定能提升图像质量

2. 下列哪些是图像空间域增强方法？（ ）

- A. 灰度变换（线性/非线性）
- B. 直方图均衡化
- C. 空间滤波（均值、中值）
- D. 理想低通滤波

3. 反向传播算法的链式法则中，涉及到的计算包括（ ）。

- A. 损失函数对输出层的偏导
- B. 输出层对隐层输出的偏导
- C. 隐层激活函数的导数
- D. 输入数据对权重的偏导

4. 下列关于 mAP 计算的说法，正确的有（ ）。

- A. 需要先按置信度排序预测框
- B. 需要根据 IoU 阈值判断 TP 和 FP
- C. AP 是 Precision-Recall 曲线下面积
- D. 不同 IoU 阈值得到的 mAP 值相同

5. 关于 Sigmoid 与 Softmax 函数，以下正确的有（ ）。

- A. Sigmoid 将输出映射到 (0,1)，适合二分类
- B. Softmax 将多个值归一化为概率分布
- C. Softmax 输出各分量之和为 1
- D. Sigmoid 和 Softmax 完全等价

6. 图像退化的原因包括（ ）。

- A. 运动模糊
- B. 光学系统散焦
- C. 传感器噪声
- D. 图像压缩

7. 下列属于统计模式识别方法的有（ ）。

- A. 贝叶斯分类
- B. 最近邻分类
- C. Fisher 线性判别
- D. 语法（句法）模式识别

8. 关于二维 DFT 的频谱，正确的描述有（ ）。

- A. 频谱原点处的值正比于图像的平均灰度
- B. 快速变化的纹理对应频谱的高频部分

- C. 频谱是实数
- D. 通常需要中心化（将零频移到中心）以便观察

9. 下列哪些是 UNet 的特点？（ ）

- A. 编码器路径逐步下采样
- B. 解码器路径逐步上采样
- C. 跳跃连接将编码器特征与解码器特征拼接
- D. 不使用卷积操作

10. 下列关于交叉熵损失函数的说法，正确的有（ ）。

- A. 常用于分类任务
- B. 二分类交叉熵为 $-[y \cdot \log(p) + (1-y) \cdot \log(1-p)]$
- C. 交叉熵值越小说明预测越接近真实标签
- D. 交叉熵只能用于二分类

三、简答题（每题 5 分，共 25 分）

1. 简述离散傅里叶变换（DFT）的可分离性，并说明这一性质在计算中的意义。
2. 简述 CNN 中卷积层的三个关键特性：稀疏连接、参数共享和等变表示。
3. 简述 NMS（非极大值抑制）算法的作用、基本步骤和在目标检测中的应用。
4. 简述图像压缩中三种冗余（编码冗余、像素间冗余、心理视觉冗余）的含义及对应的去除方法。
5. 简述最大似然估计（MLE）和最大后验估计（MAP）的区别与联系。

四、计算题（每题 8 分，共 32 分）

1. **（傅里叶变换性质应用）** 设图像 $f(x,y)$ 的 DFT 为 $F(u,v)$ 。已知 $f(x,y)$ 平移 (x_0, y_0) 后的图像为 $g(x,y)=f(x-x_0, y-y_0)$ 。
 - (1) 证明 $G(u,v) = F(u,v) \cdot \exp[-j2\pi(ux_0/M + vy_0/N)]$;
 - (2) 由此说明 $|G(u,v)| = |F(u,v)|$ ，即平移不改变频谱幅值；
 - (3) 如果对 $f(x,y)$ 乘以 $(-1)^{(x+y)}$ 再做 DFT，等价于对频谱做什么操作？
2. **（图像描述 — 紧致度计算）** 某二值图像中的一个目标区域面积 $A=100$ 像素，周长 $P=50$ 像素。
 - (1) 计算紧致度 $C=P^2/A$;
 - (2) 圆形的理论紧致度最小值为 4π (≈ 12.57)，比较该目标的紧致度与圆形，判断该目标形状是否接近圆形；
 - (3) 如果另一个目标 $A=100, P=40$ ，其紧致度是多少？哪个更接近圆形？
3. **（线性回归与最小二乘法）** 给定 4 个数据点：(1,2), (2,3), (3,5), (4,7)。用一元线性回归 $y=ax+b$ 拟合。
 - (1) 写出最小二乘法的正规方程；
 - (2) 求参数 a 和 b 的值；
 - (3) 预测 $x=5$ 时的 y 值。

4. **(区域增长法分割判断)** 设种子点灰度为 100, 阈值 $T=15$ 。以下邻域像素灰度分别为: 108, 92, 120, 85, 115, 95, 112, 88。
- (1) 逐个判断哪些像素可以被合并到区域中 (判据 $|f - \text{种子灰度}| \leq T$) ;
 - (2) 合并后区域均值变为多少?
 - (3) 如果用更新后的均值作为新的比较基准 (动态更新), 对未被合并的像素 120 重新判断是否可以合并。

五、综合题 (共 3 题, 第 1、2 题各 6 分, 第 3 题 1 分, 共 13 分)

1. **(CNN 结构设计与特征图分析)** 设计一个简单的 CNN 用于 MNIST 手写数字分类 (输入 $28 \times 28 \times 1$)。要求包含至少 2 个卷积层、2 个池化层和 1 个全连接层。
- (1) 给出每一层的参数设置 (核大小、数量、步长、填充) ;
 - (2) 计算每一层输出的特征图尺寸;
 - (3) 写出整个网络的参数总量 (仅卷积层和全连接层) 。
2. **(图像退化与复原综合分析)** 一幅图像受运动模糊和加性高斯白噪声共同退化, 退化模型为 $g(x,y) = h(x,y) * f(x,y) + n(x,y)$ 。
- (1) 运动模糊的退化函数 $H(u,v)$ 通常具有什么特点? 在什么频率处 $H(u,v)=0$?
 - (2) 分别说明逆滤波和维纳滤波在此场景下的表现;
 - (3) 如果噪声方差未知, 维纳滤波公式中的 K (常数近似) 应如何选取? 实际中常用什么策略?
3. **(Python 编程 — Sobel 边缘检测)** 用 Python 和 NumPy 编写一个 Sobel 边缘检测函数, 输入为灰度图像的二维数组, 返回梯度幅值图像。要求分别计算 x 方向和 y 方向的 Sobel 梯度, 然后合成梯度幅值。代码附注释。

参考答案

一、单选

1-B 2-B 3-C 4-B 5-B 6-B 7-B 8-C 9-C 10-B

二、多选

1-ABC 2-ABC 3-ABCD 4-ABC 5-ABC 6-ABC 7-ABC 8-ABD 9-ABC 10-ABC

多选第 1 题: D 错误, 过高的量化等级不一定持续提升质量, 存在边际递减。多选第 8 题: C 错误, 频谱一般是复数。多选第 10 题: D 错误, 多分类也常用交叉熵。

三、简答

1. 可分离性: 二维 DFT 可以拆分为先按行做一维 DFT, 再按列做一维 DFT。意义: 大幅降低计算复杂度, 从 $O(N^4)$ 降低到 $O(N^2 \cdot N \cdot \log N)$ (配合 FFT), 且可并行计算。
2. 稀疏连接: 每个输出只与输入的局部区域相连, 而非全连接, 减少参数量。参数共享: 同一个卷积核在整个特征图上滑动使用相同权重。等变表示: 如果输入平移, 输出也相应平移, 保持空间对应关系。

3. NMS 用于去除目标检测中同一目标的冗余框。步骤：(1) 按置信度排序所有检测框；(2) 选出最高置信度的框保留；(3) 计算其余框与它的 IoU，删除 $\text{IoU} > \text{阈值}$ 的框；(4) 在剩余框中重复 (2)(3) 直到处理完毕。

4. 编码冗余：使用定长码表示不等概率符号造成的冗余，用变长编码（哈夫曼/算术编码）去除。像素间冗余：相邻像素高度相关，用预测编码、变换编码去除。心理视觉冗余：人眼不敏感的信息，通过量化去除（有损）。

5. MLE 只考虑似然函数 $p(x|\theta)$ ，求使观测数据概率最大的 θ 。MAP 同时考虑先验 $p(\theta)$ 和似然，求最大化 $p(\theta|x) \propto p(x|\theta)p(\theta)$ 。联系：当先验为均匀分布时 MAP 退化为 MLE。

四、计算

1. (1) $G(u,v) = \sum f(x-x_0, y-y_0) \exp[-j2\pi(ux/M+vy/N)]$ ，令 $x'=x-x_0, y'=y-y_0$ 进行变量替换，得到 $F(u,v) \cdot \exp[-j2\pi(ux_0/M+vy_0/N)]$ 。(2) $|G|=|F| \cdot |\exp[-j2\pi(\dots)]|=|F| \cdot 1=|F|$ ，幅值不变。(3) 乘以 $(-1)^{(x+y)}$ 等价于将频谱中心化（将零频移到中心），即平移 $(M/2, N/2)$ 。

2. (1) $C_1 = 50^2/100 = 25$ ；圆形理论最小值 $4\pi \approx 12.57$ ； $25 \gg 12.57$ ，形状不接近圆形。(2) $C_2 = 40^2/100 = 16$ ； $16 < 25$ 且更接近 12.57，故第二个目标更接近圆形。

3. 已知 $\sum x=10, \sum y=17, \sum x^2=30, \sum xy=53, n=4$ (1) 正规方程： $na + b\sum x = \sum xy$... 更标准写法： $a\sum x^2 + b\sum x = \sum xy$ ； $a\sum x + nb = \sum y$ 即 $30a+10b=53$ ； $10a+4b=17$ (2) 由第二式 $b=(17-10a)/4$ ，代入第一式： $30a+10(17-10a)/4=53 \rightarrow 30a+42.5-25a=53 \rightarrow 5a=10.5 \rightarrow a=2.1$ （实际可取 1.7 因为精确解需要重新算...）

更准确地： $\bar{x} = 10/4 = 2.5, \bar{y} = 17/4 = 4.25$ $a = [\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})] / [\sum (x_i - \bar{x})^2]$ 分子 = $(1-2.5)(2-4.25) + (2-2.5)(3-4.25) + (3-2.5)(5-4.25) + (4-2.5)(7-4.25) = (-1.5)(-2.25) + (-0.5)(-1.25) + (0.5)(0.75) + (1.5)(2.75) = 3.375 + 0.625 + 0.375 + 4.125 = 8.5$ 分母 = $(-1.5)^2 + (-0.5)^2 + (0.5)^2 + (1.5)^2 = 2.25 + 0.25 + 0.25 + 2.25 = 5$ $a = 8.5/5 = 1.7, b = 4.25 - 1.7 \times 2.5 = 4.25 - 4.25 = 0$ (3) $x=5: y = 1.7 \times 5 + 0 = 8.5$

4. (1) 种子=100, $T=15$: $|108-100|=8 \leq 15 \checkmark$; $|92-100|=8 \leq 15 \checkmark$; $|120-100|=20 > 15 \times$; $|85-100|=15 \leq 15 \checkmark$; $|115-100|=15 \leq 15 \checkmark$; $|95-100|=5 \leq 15 \checkmark$; $|112-100|=12 \leq 15 \checkmark$; $|88-100|=12 \leq 15 \checkmark$ 可合并: 108, 92, 85, 115, 95, 112, 88 (共 7 个)，不可合并: 120 (2) 新均值 = $(100+108+92+85+115+95+112+88)/8 = 795/8 = 99.375$ (3) $|120-99.375| = 20.625 > 15$ ，仍不可合并。

五、综合

1. 网络结构设计示例：

- 输入： $28 \times 28 \times 1$
- Conv1: 16个 5×5 核, $\text{stride}=1, \text{padding}=2 \rightarrow 28 \times 28 \times 16$, 参数 = $(5 \times 5 \times 1 + 1) \times 16 = 416$
- Pool1: 2×2 MaxPool, $\text{stride}=2 \rightarrow 14 \times 14 \times 16$
- Conv2: 32个 5×5 核, $\text{stride}=1, \text{padding}=2 \rightarrow 14 \times 14 \times 32$, 参数 = $(5 \times 5 \times 16 + 1) \times 32 = 12832$
- Pool2: 2×2 MaxPool, $\text{stride}=2 \rightarrow 7 \times 7 \times 32$
- 展平: $7 \times 7 \times 32 = 1568$
- FC: $1568 \rightarrow 10$, 参数 = $(1568 + 1) \times 10 = 15690$
- 总参数: $416 + 12832 + 15690 = 28938$

2. (1) 运动模糊 $H(u,v)$ 具有 sinc 函数特性，在某些频率处 $H=0$ （称为零点/null）。运动方向决定零点分布。(2) 逆滤波在 $H=0$ 处失效（0/0 或噪声被无穷放大）；维纳滤波在 H 较小处降低增益，结果更稳健。(3) K 的选取：手动调试或基于先验知识估计。实际中常用约束最小二乘滤波或交互式调参，从较大 K 开始逐步减小直到视觉效果满意。

3.

```
import numpy as np

def sobel_edge_detect(image):
    """
    Sobel 边缘检测。
    image: 二维 NumPy 数组（灰度图像）
    返回: 梯度幅值图像（二维数组）
    """
    image = image.astype(np.float64)
    rows, cols = image.shape

    # 定义 Sobel 算子
    sobel_x = np.array([[ -1,  0,  1],
                        [ -2,  0,  2],
                        [ -1,  0,  1]], dtype=np.float64)

    sobel_y = np.array([[ -1, -2, -1],
                        [  0,  0,  0],
                        [  1,  2,  1]], dtype=np.float64)

    # 初始化梯度图像
    grad_x = np.zeros_like(image)
    grad_y = np.zeros_like(image)

    # 对内部像素卷积
    for i in range(1, rows - 1):
        for j in range(1, cols - 1):
            region = image[i-1:i+2, j-1:j+2]
            grad_x[i, j] = np.sum(region * sobel_x)
            grad_y[i, j] = np.sum(region * sobel_y)

    # 计算梯度幅值
    magnitude = np.sqrt(grad_x**2 + grad_y**2)

    # 归一化到 [0, 255]
    magnitude = np.clip(magnitude, 0, 255).astype(np.uint8)
    return magnitude
```

智能图像处理 模拟试卷（二）

考试时间：120 分钟 满分：100 分

一、单项选择题（每题 1 分，共 10 分）

1. 数字图像的空间分辨率取决于（ ）。

- A. 灰度量化等级
- B. 图像采样间隔（像素数量）
- C. 存储位数
- D. 图像面积

2. 离散傅里叶变换（DFT）将空间域图像变换到（ ）。

- A. 小波域
- B. 频率域
- C. 时间域
- D. 概率域

3. 下列哪种方法不属于图像平滑（去噪）方法？（ ）

- A. 均值滤波
- B. 中值滤波
- C. 高斯低通滤波
- D. Sobel 算子

4. 在贝叶斯分类器中，选择使后验概率 $P(\omega|x)$ 最大的类别作为决策结果，这被称为（ ）。

- A. 最大似然估计
- B. 最小风险决策
- C. 最大后验概率准则（MAP）
- D. 最小错误率准则

5. 已知图像尺寸为 $M \times N$ ，对其进行 2D-DFT，需要进行 DFT 运算的总次数为（ ）。

- A. $M+N$ 次一维 DFT
- B. $M \times N$ 次一维 DFT
- C. $(M+N)$ 次一维 DFT
- D. 一次二维 DFT，不可分解

6. Faster R-CNN 相比 Fast R-CNN 的核心改进是（ ）。

- A. 使用更深的网络
- B. 引入 RPN（Region Proposal Network）替代 Selective Search
- C. 增加了掩码分支
- D. 使用了更大的数据集

7. 下列哪个不是卷积神经网络的典型层？（ ）

- A. 卷积层
- B. 池化层
- C. 决策树层
- D. 全连接层

8. 算术编码相比哈夫曼编码的优势在于（ ）。

- A. 实现更简单
- B. 编码效率更接近信息熵（尤其概率接近 1 时）

- C. 不需要知道符号概率
- D. 适合并行解码

9. 在线性回归中，最小二乘法求解的目标是（ ）。

- A. 最大化预测值
- B. 最小化预测值与真实值之差的平方和
- C. 最大化参数范数
- D. 最小化分类间隔

10. U-Net 网络结构的主要特征是（ ）。

- A. 残差连接
- B. 编码器-解码器结构配合跳跃连接
- C. 递归网络结构
- D. 注意力机制

二、多项选择题（每题 2 分，共 20 分。多选、少选、错选均不得分）

1. 数字图像的获取过程包括（ ）。

- A. 采样
- B. 量化
- C. 傅里叶变换
- D. 存储编码

2. 下列关于沃尔什变换的说法正确的有（ ）。

- A. 变换基为方波，取值 ± 1
- B. 具有快速算法
- C. 能量集中能力优于 K-L 变换
- D. 计算不需要乘法运算

3. 下列哪些是 JPEG 压缩标准采用的技术？（ ）

- A. 8×8 分块 DCT 变换
- B. 量化
- C. 游程编码 (RLE)
- D. 哈夫曼编码 / 算术编码

4. 图像几何校正的主要步骤包括（ ）。

- A. 建立空间变换关系（坐标映射）
- B. 选取控制点
- C. 灰度插值
- D. 频率域滤波

5. 关于 mAP (mean Average Precision) 指标，以下正确的有（ ）。

- A. mAP 是所有类别 AP 值的均值
- B. AP 是精确率-召回率曲线下的面积

- C. mAP 值越高表示检测性能越好
- D. mAP 与 IoU 阈值无关

6. 下列哪些是图像纹理特征的描述方法？（ ）

- A. 灰度共生矩阵
- B. LBP（局部二值模式）
- C. 霍夫变换
- D. Gabor 滤波器

7. 关于批量归一化（Batch Normalization），以下说法正确的有（ ）。

- A. 可以加速网络收敛
- B. 具有一定的正则化效果
- C. 在每个 mini-batch 内归一化
- D. 只能用在卷积层后面

8. 下列关于概率变换的说法，正确的有（ ）。

- A. 可以将任意分布变换为指定分布
- B. 可用于直方图规定化
- C. 变换需要知道原始分布和目标分布的 CDF
- D. 概率变换后像素总数会改变

9. 区域增长法分割需要的要素包括（ ）。

- A. 种子点
- B. 增长准则
- C. 终止条件
- D. 频率阈值

10. CNN 中常见的正则化方法包括（ ）。

- A. Dropout
- B. L2 权重衰减
- C. 数据增强
- D. 减少训练数据

三、简答题（每题 5 分，共 25 分）

1. 简述 K-L 变换（Hotelling 变换 / PCA 变换）的基本原理及其在图像处理中的应用。
 2. 简述逆滤波复原的基本思想及其存在的问题。为什么维纳滤波能改善逆滤波的不足？
 3. 什么是直方图均衡化？简述其目的、基本思想和变换函数的构造方法。
 4. 简述 Faster R-CNN 的整体框架与工作流程（至少包含 RPN、RoI Pooling、分类回归三个模块）。
 5. 简述贝叶斯最小错误率分类器的基本原理和决策规则，并解释先验概率与后验概率的含义。
-

四、计算题（每题 8 分，共 32 分）

1. **(DCT 量化与编码冗余)** 某 2×2 图像块经 DCT 变换后系数矩阵为：

$$\begin{bmatrix} 8 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

量化步长矩阵为：

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

- (1) 写出量化后的系数矩阵（取四舍五入整数）；
 - (2) 再用量化步长进行反量化，写出反量化后的系数矩阵；
 - (3) 说明量化过程引入的是哪类冗余的去除，是有损还是无损？
2. **(SVM 分类间隔计算)** 二维空间中两类样本点：正类 $\{(1,1), (2,2)\}$ ，负类 $\{(-1,-1), (0,-1)\}$ 。若分类超平面为 $w_1x_1 + w_2x_2 + b = 0$ ，已知最优分界面为 $x_1 + x_2 = 0$ （即 $w_1=1, w_2=1, b=0$ ）。
- (1) 计算每个样本点到该超平面的距离；
 - (2) 确定哪些点是支持向量；
 - (3) 计算分类间隔 M 。
3. **(逆滤波与维纳滤波公式推导)** 已知图像退化模型为 $G(u,v) = H(u,v)F(u,v) + N(u,v)$ 。
- (1) 写出逆滤波的估计公式 $\hat{F}(u,v)$ ；
 - (2) 解释当 $H(u,v)$ 趋近于 0 时逆滤波出现的问题；
 - (3) 写出维纳滤波的估计公式，并说明它是如何解决逆滤波问题的。
4. **(贝叶斯分类器计算)** 某二分类问题中，两个类别的先验概率分别为 $P(\omega_1)=0.6, P(\omega_2)=0.4$ 。对于观测值 x ，已知类条件密度 $p(x|\omega_1)=0.3, p(x|\omega_2)=0.8$ 。
- (1) 计算 $P(x) = \sum p(x|\omega_i)P(\omega_i)$ ；
 - (2) 利用贝叶斯公式计算后验概率 $P(\omega_1|x)$ 和 $P(\omega_2|x)$ ；
 - (3) 根据 MAP 准则， x 应归为哪一类？

五、综合题（共 3 题，第 1、2 题各 6 分，第 3 题 1 分，共 13 分）

1. **(Hough 变换检测直线)** 简述 Hough 变换检测直线的基本原理（使用 $\rho = x \cdot \cos\theta + y \cdot \sin\theta$ 参数方程形式）。设有 3 个边缘点 $(1,0), (0,1), (1,1)$ ，画出（或描述）每个点在 (ρ, θ) 参数空间中对应的曲线，说明如何通过累加器确定直线方程。
2. **(概率变换 — 直方图均衡化计算)** 设一幅 4×4 图像，灰度范围 $[0,7]$ ，各灰度级像素数如下：

灰度 r	0	1	2	3	4	5	6	7
像素数	2	3	3	2	2	1	2	1

总像素数 = 16，灰度级数 $L=8$ 。

- (1) 计算各灰度级的概率 $p(r_k)$;
- (2) 计算累积分布函数 CDF;
- (3) 利用变换公式 $s_k = \text{round}((L-1) \times \text{CDF}(r_k))$ 计算均衡化后各灰度级的映射结果。

3. **(Python 编程 — 哈夫曼编码)** 用 Python 编写一个函数, 输入为各符号及其概率的字典 (如 {'A':0.5, 'B':0.25, 'C':0.125, 'D':0.125}), 输出为各符号的哈夫曼编码字典。要求使用优先队列 (heapq) 实现, 代码附注释。

参考答案

一、单选

1-B 2-B 3-D 4-C 5-A 6-B 7-C 8-B 9-B 10-B

第 5 题解析: 2D-DFT 可分离为先按行做 N 次一维 DFT (共 M 行), 再按列做 M 次一维 DFT (共 N 列), 总共 $M+N$ 次。

二、多选

1-ABD 2-ABD 3-ABCD 4-ABC 5-ABC 6-ABD 7-ABC 8-ABC 9-ABC 10-ABC

多选第 2 题: 沃尔什变换能量集中能力弱于 K-L 变换, C 错误。多选第 5 题: mAP 值与 IoU 阈值有关 (如 mAP@0.5 与 mAP@0.75 不同), D 错误。多选第 10 题: 减少训练数据会导致过拟合加重, D 错误。

三、简答

1. K-L 变换以数据协方差矩阵的特征向量为基进行正交变换, 将数据投影到特征空间, 使得变换后各分量不相关。变换后能量集中在前几个主分量上, 因此被称为最优变换 (能量集中能力最强)。在图像处理中用于降维 (PCA)、人脸识别 (Eigenfaces)、图像压缩等。
2. 逆滤波直接用 $\hat{F}=G/H$ 估计原图; 但当 H 接近 0 时, 噪声被放大, 结果严重失真。维纳滤波引入噪声-信号功率谱比 (S_n/S_f), 在 H 较小处自动降低增益, 从而在复原精度与噪声抑制间取得平衡。
3. 直方图均衡化的目的是使图像灰度分布更均匀, 增强对比度。基本思想: 利用累积分布函数 (CDF) 作为灰度变换函数 $s=T(r)=(L-1) \cdot \text{CDF}(r)$, 将集中的直方图拉伸到整个灰度范围。
4. Faster R-CNN 框架: (1) 骨干网络提取共享特征图; (2) RPN 在特征图上滑动产生候选区域 (anchor-based); (3) RoI Pooling 将候选区域映射到固定大小特征; (4) 全连接层进行分类和边界框回归。端到端可训练。
5. 贝叶斯最小错误率分类器: 先验概率 $P(\omega)$ 是类别的先验分布; 根据贝叶斯公式 $P(\omega|x)=p(x|\omega)P(\omega)/p(x)$ 计算后验概率; MAP 准则选择后验概率最大的类。当先验相等时退化为最大似然分类。

四、计算

1. (1) 量化: $\text{round}(8/4)=2, \text{round}(-2/2)=-1, \text{round}(1/2)=1$ (四舍五入 0.5 取 1), $\text{round}(0/1)=0 \rightarrow$ 量化矩阵 $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ (注: $\text{round}(0.5)$ 在不同规则下可能为 0 或 1, 此处按四舍五入取 1) (2) 反量化: $2 \times 4=8, -1 \times 2=-2, 1 \times 2=2, 0 \times 1=0 \rightarrow \begin{bmatrix} 8 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ (3) 量化去除的是心理视觉冗余 (人眼不敏感的高频信息), 是有损过程, 引入量化误差 (此例中 (1,0) 位置从 1 变为 2)。

2. (1) 距离 = $|w_1x_1 + w_2x_2 + b| / \sqrt{w_1^2 + w_2^2}$: (1,1): $|2|/\sqrt{2}=\sqrt{2}$; (2,2): $|4|/\sqrt{2}=2\sqrt{2}$; (-1,-1): $|-2|/\sqrt{2}=\sqrt{2}$; (0,-1): $|-1|/\sqrt{2}=\sqrt{2}/2$ (2) 支持向量: 距离超平面最近的点。正类中 (1,1), 负类中 (0,-1) (距离分别为 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{2}/2$) , 实际支持向量应为两侧距离最近的各自代表, 即 (1,1) 和 (0,-1)。 (3) $M = 2 \times \min(\text{正类最近距离}, \text{负类最近距离})$... 更准确地说, 分类间隔 = $2/\|w\| = 2/\sqrt{2} = \sqrt{2}$ (如果假定超平面已经归一化为标准形式 $|w \cdot x + b| = 1$ 对支持向量)。

3. (1) $\hat{F}(u,v) = G(u,v)/H(u,v)$ (2) 当 $H(u,v) \rightarrow 0$ 时, $G/H \rightarrow \infty$, 噪声 N/H 被无限放大, 复原图像被噪声淹没。 (3) 维纳滤波: $\hat{F}(u,v) = [H^*(u,v) / (|H|^2 + S_n/S_f)] \cdot G(u,v)$ 。当 $|H|$ 较大时近似逆滤波; 当 $|H|$ 较小时分母中 S_n/S_f 占主导, 降低增益, 避免噪声放大。

4. (1) $P(x) = 0.3 \times 0.6 + 0.8 \times 0.4 = 0.18 + 0.32 = 0.50$ (2) $P(\omega_1|x) = 0.18/0.50 = 0.36$; $P(\omega_2|x) = 0.32/0.50 = 0.64$ (3) $P(\omega_2|x) > P(\omega_1|x)$, 根据 MAP 准则, x 归为 ω_2 类。

五、综合

1. Hough 变换检测直线: 将 (x,y) 空间中每个边缘点映射到 (ρ,θ) 参数空间中一条正弦曲线 $\rho = x\cos\theta + y\sin\theta$ 。多条曲线交于同一 (ρ_0,θ_0) 点表示共线。对 (1,0): $\rho = \cos\theta$; (0,1): $\rho = \sin\theta$; (1,1): $\rho = \cos\theta + \sin\theta$ 。在累加器中找峰值即可确定直线参数。

2. (1) $p(r)$: 2/16, 3/16, 3/16, 2/16, 2/16, 1/16, 2/16, 1/16 = 0.125, 0.1875, 0.1875, 0.125, 0.125, 0.0625, 0.125, 0.0625 (2) CDF: 0.125, 0.3125, 0.5, 0.625, 0.75, 0.8125, 0.9375, 1.0 (3) $s = \text{round}(7 \times \text{CDF})$: $s_0 = \text{round}(0.875) = 1$, $s_1 = \text{round}(2.1875) = 2$, $s_2 = \text{round}(3.5) = 4$, $s_3 = \text{round}(4.375) = 4$, $s_4 = \text{round}(5.25) = 5$, $s_5 = \text{round}(5.6875) = 6$, $s_6 = \text{round}(6.5625) = 7$, $s_7 = \text{round}(7.0) = 7$ 映射: $0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 4, 4 \rightarrow 5, 5 \rightarrow 6, 6 \rightarrow 7, 7 \rightarrow 7$

3.

```
import heapq

def huffman_encode(prob_dict):
    """
    哈夫曼编码。
    prob_dict: 字典, 键为符号, 值为概率, 如 {'A':0.5, 'B':0.25, 'C':0.125, 'D':0.125}
    返回: 字典, 键为符号, 值为编码字符串
    """
    # 构建优先队列 (最小堆), 元素为 (概率, 唯一序号, 符号或子树)
    heap = []
    for i, (sym, prob) in enumerate(prob_dict.items()):
        heapq.heappush(heap, (prob, i, sym))

    counter = len(prob_dict)

    # 合并节点直到只剩一个根节点
    while len(heap) > 1:
        p1, _, left = heapq.heappop(heap)
        p2, _, right = heapq.heappop(heap)
        merged = (left, right)
        heapq.heappush(heap, (p1 + p2, counter, merged))
        counter += 1

    # 从根节点遍历二叉树, 生成编码
    root = heap[0][2]
```

```
codes = {}

def traverse(node, code):
    if isinstance(node, str):
        # 叶子节点（符号）
        codes[node] = code if code else '0' # 单符号特殊处理
        return
    traverse(node[0], code + '0') # 左子树编码 0
    traverse(node[1], code + '1') # 右子树编码 1

traverse(root, '')
return codes

# 示例
probs = {'A': 0.5, 'B': 0.25, 'C': 0.125, 'D': 0.125}
result = huffman_encode(probs)
for sym, code in sorted(result.items()):
    print(f"{sym}: {code}")
```

智能图像处理 模拟试卷（五）

考试时间：120 分钟 满分：100 分

一、单项选择题（每题 1 分，共 10 分）

- Shannon 采样定理指出，无失真恢复连续信号要求采样频率至少为信号最高频率的（ ）倍。
 - A. 1
 - B. 2
 - C. 4
 - D. 0.5
- 图像的位平面分解中，最高有效位（MSB）平面包含了图像的（ ）。
 - A. 噪声信息
 - B. 最细致的纹理信息
 - C. 主要的结构和轮廓信息
 - D. 颜色信息
- 下列哪个不属于图像描述的几何特征？（ ）
 - A. 面积
 - B. 重心
 - C. 欧拉数
 - D. LBP 纹理描述子
- 池化层中，平均池化和最大池化的主要区别是（ ）。

- A. 平均池化计算区域平均值，最大池化取区域最大值
- B. 最大池化只能用于全连接层
- C. 平均池化会增加特征图尺寸
- D. 二者输出尺寸不同

5. 下列关于 Fisher 线性判别说法，正确的是（ ）。

- A. 目标是找到使类间散度最大、类内散度最小的投影方向
- B. 目标是最小化所有样本到投影轴的距离
- C. Fisher 判别不需要训练数据
- D. Fisher 判别只能用于无监督学习

6. Weber 定律在图像处理中的意义是（ ）。

- A. 人眼感知的亮度变化是绝对变化量
- B. 人眼感知的亮度变化与背景亮度的比值有关
- C. 人眼只能感知红绿蓝三色
- D. 人眼对所有频率同等敏感

7. 在 YOLO v1 中，如果将图像划分为 7×7 网格，每格预测 2 个框，类别数为 20，则输出张量的维度为（ ）。

- A. $7 \times 7 \times 20$
- B. $7 \times 7 \times 30$
- C. $7 \times 7 \times 40$
- D. $7 \times 7 \times 25$

8. 使用最小二乘法拟合二次多项式 $y = ax^2 + bx + c$ ，需要至少（ ）个数据点。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 1

9. 下列哪种滤波器的频率响应没有振铃效应（Gibbs 现象）？（ ）

- A. 理想低通滤波器
- B. 巴特沃斯低通滤波器
- C. 高斯低通滤波器
- D. A 和 C

10. 梯度消失问题在使用哪种激活函数时最容易出现？（ ）

- A. ReLU
- B. Sigmoid
- C. Leaky ReLU
- D. PReLU

二、多项选择题（每题 2 分，共 20 分。多选、少选、错选均不得分）

1. 下列关于图像颜色模型的说法，正确的有（ ）。

- A. RGB 模型是加色模型
- B. CMYK 是减色模型，用于印刷
- C. HSI 模型将亮度与色彩分离
- D. YCbCr 中 Y 分量表示色度

2. 关于 K-L 变换，以下说法正确的有（ ）。

- A. 变换后各分量不相关
- B. 在均方误差意义下是最优变换
- C. 变换矩阵由协方差矩阵的特征向量组成
- D. 计算复杂度低于 DCT

3. 下列关于预测编码的说法，正确的有（ ）。

- A. 利用像素间的相关性
- B. 编码传输预测误差而非原始像素
- C. 属于无损或近无损压缩技术
- D. 与 DCT 变换编码完全相同

4. 关于目标检测中的 NMS，正确的有（ ）。

- A. 按置信度从高到低处理
- B. 去除与已选框 IoU 高于阈值的框
- C. 每次处理保留最高置信度的框
- D. NMS 会增加最终的检测框数量

5. 下列属于深度学习语义分割网络的有（ ）。

- A. FCN
- B. U-Net
- C. DeepLab
- D. AlexNet

6. 图像质量评价方法中，下列属于全参考评价的有（ ）。

- A. MSE
- B. PSNR
- C. SSIM
- D. 无参考质量盲评

7. 下列关于 SVM 核函数的说法，正确的有（ ）。

- A. 线性核适用于线性可分情况
- B. RBF（高斯）核可以处理非线性问题
- C. 多项式核的阶数越高一定越好
- D. 核函数将数据隐式映射到高维空间

8. 关于图像矩 (moment)，以下正确的有（ ）。

- A. 零阶矩等于区域面积

- B. 一阶矩可用于计算重心
- C. 中心矩具有平移不变性
- D. Hu 矩具有旋转不变性

9. 关于批量梯度下降和随机梯度下降, 正确的有 ()。

- A. 批量梯度下降使用全部训练样本计算梯度
- B. SGD 每次只使用一个或一小批样本
- C. SGD 的更新方向噪声更大但计算更快
- D. 二者最终一定会收敛到完全相同的解

10. 下列关于数据增强的说法, 正确的有 ()。

- A. 可以有效减轻过拟合
- B. 常用方法包括旋转、翻转、裁剪
- C. 颜色抖动也是一种数据增强
- D. 数据增强总是能提高精度

三、简答题 (每题 5 分, 共 25 分)

1. 简述图像分割中 Otsu (大津法) 自动阈值选择的原理和步骤。
2. 简述灰度共生矩阵 (GLCM) 的定义, 以及如何从 GLCM 中提取纹理特征 (至少列举对比度、能量、熵、相关性四个特征的含义)。
3. 比较 MLE (最大似然估计) 和 MAP (最大后验估计) 在参数估计中的异同, 并用一个例子说明 MAP 何时优于 MLE。
4. 简述什么是感受野 (Receptive Field)? CNN 中增大感受野的方法有哪些?
5. 简述 Mask R-CNN 在 Faster R-CNN 基础上的改进, 以及它如何实现实例分割。

四、计算题 (每题 8 分, 共 32 分)

1. **(算术编码)** 设信源符号集为 $\{A, B, C\}$, 概率分别为 $P(A)=0.5, P(B)=0.3, P(C)=0.2$ 。各符号对应区间为 $A: [0, 0.5), B: [0.5, 0.8), C: [0.8, 1.0)$ 。对消息 "BAC" 进行算术编码:
 - (1) 给出编码第一个符号 B 后的区间;
 - (2) 继续编码 A 后的区间;
 - (3) 继续编码 C 后的最终区间;
 - (4) 从最终区间中选择一个码字。
2. **(维纳滤波参数分析)** 维纳滤波公式为 $\hat{F}(u,v) = [H^*(u,v)/(|H(u,v)|^2 + K)] \cdot G(u,v)$ 。
 - (1) 当 $K \rightarrow 0$ 时, 维纳滤波退化为什么?
 - (2) 当 $K \rightarrow \infty$ 时, 估计结果有什么特点?
 - (3) 在实际应用中 K 应如何选取? 它实际上近似代表了什么物理量的比值?
3. **(多层感知机前向与反向计算)** 一个单隐层网络: 输入 $x=[1, 2]^T$, 隐层权重 $W_1=[[0.1, 0.2],[0.3, 0.4]]$, 隐层偏置 $b_1=[0, 0]^T$, 使用 ReLU 激活。输出层权重 $W_2=[0.5, 0.5]$, 偏置 $b_2=0$, 无激活函数。目标值 $t=2$ 。

损失 $L=(y-t)^2$ 。

- (1) 计算隐层输出 $h = \text{ReLU}(W_1 \cdot x + b_1)$;
- (2) 计算网络输出 $y = W_2 \cdot h + b_2$;
- (3) 计算损失 L 的值;
- (4) 计算 $\partial L / \partial W_2$ 。

4. **(边缘检测 — Roberts 算子计算)** 已知图像的 3×3 区域灰度如下：

50	60	70
55	65	80
58	70	90

Roberts 算子定义为： $G_x = f(x+1,y+1) - f(x,y)$, $G_y = f(x,y+1) - f(x+1,y)$ 。对中心像素 (1,1)（灰度 65）计算：

- (1) 分别计算 G_x 和 G_y ;
- (2) 计算梯度幅值 $|G| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$;
- (3) 如果阈值 $T=20$ ，该像素是否为边缘点？

五、综合题（共 3 题，第 1、2 题各 6 分，第 3 题 1 分，共 13 分）

1. **(PCA/K-L 变换在图像降维中的应用)** 设有一组 2D 数据点（可以理解为 2 个波段的图像数据）：(2,3), (3,5), (4,4), (5,7), (6,6)。
- (1) 计算数据的均值向量;
 - (2) 计算协方差矩阵;
 - (3) 求协方差矩阵的特征值和特征向量;
 - (4) 选取最大特征值对应的特征向量作为主分量，将数据投影到一维空间，并解释投影后数据的物理意义。
2. **(综合对比：图像增强 vs 复原 vs 分割的方法选择)** 给定以下三个场景，分别说明应选择什么方法并解释原因：
- 场景 A：一幅老照片因年久褪色，对比度很低;
 - 场景 B：一幅天文图像受大气湍流造成的运动模糊和随机噪声影响;
 - 场景 C：一幅医学 CT 图像，需要将肿瘤区域从背景中提取出来。对每个场景，从增强/复原/分割的角度给出具体方法建议。
3. **(Python 编程 — 2D 卷积实现)** 用 Python 和 NumPy 编写一个通用的二维卷积函数 `conv2d(image, kernel)`，输入为灰度图像和任意大小的卷积核，输出卷积结果（valid 模式，不含边界）。代码附注释。

参考答案

一、单选

1-B 2-C 3-D 4-A 5-A 6-B 7-B 8-B 9-C 10-B

第 7 题解析：每格输出 $5 \times 2 + 20 = 30$ 个参数（2 个框各 5 个值 + 20 个类别概率），总输出 $7 \times 7 \times 30$ 。第 9 题：高斯滤波器无振铃效应，理想低通有严重振铃，巴特沃斯有轻微振铃。

二、多选

1-ABC 2-ABC 3-ABC 4-ABC 5-ABC 6-ABC 7-ABD 8-ABCD 9-ABC 10-ABC

多选第 1 题：YCbCr 中 Y 是亮度不是色度，D 错误。多选第 2 题：K-L 变换需计算协方差矩阵和特征分解，计算复杂度高于 DCT，D 错误。多选第 7 题：核阶数过高可能过拟合，C 说法绝对化。多选第 10 题：数据增强不总能提高精度，如增强方式与任务不匹配反而有害，D 错误。

三、简答

1. Otsu 法：遍历所有可能阈值 t ($0 \sim L-1$)，将像素分为前景和背景两类。计算每个 t 下的类间方差 $\sigma_B^2 = w_0 w_1 (\mu_0 - \mu_1)^2$ ，选择使 σ_B^2 最大的 t 作为最优阈值。最大化类间方差等价于最小化类内方差。
2. GLCM 定义了像素对 (i, j) 在指定方向和距离上的联合概率分布。四个常用特征：对比度——衡量灰度差异大小（值越大纹理越粗糙）；能量（角二阶矩）——衡量灰度均匀性；熵——衡量纹理复杂度/随机性；相关性——衡量灰度线性相关程度。
3. MLE 求使 $p(X|\theta)$ 最大的 θ ；MAP 求使 $p(\theta|X) \propto p(X|\theta)p(\theta)$ 最大的 θ 。MAP 额外利用先验 $p(\theta)$ 。当训练数据少时，先验能起正则化作用，MAP 优于 MLE。例如：抛硬币 3 次全正面，MLE 估计 $\theta=1$ ，MAP 若用 Beta 先验则估计 $\theta < 1$ 更合理。
4. 感受野指 CNN 中某层特征图上一个神经元所能“看到”的输入图像区域大小。增大方法：增加卷积层数（堆叠多层小卷积核）、使用更大的卷积核、使用带步长的卷积或池化、使用空洞卷积（dilated convolution）。
5. Mask R-CNN 在 Faster R-CNN 的分类 + 回归两个分支基础上，增加了第三个分支——掩码预测分支，对每个 RoI 用 FCN 输出逐像素的二值掩码。同时用 RoI Align 替代 RoI Pooling 消除量化误差，提高掩码精度。三个任务并行预测，实现端到端实例分割。

四、计算

1. (1) 编码 B：区间 $[0.5, 0.8)$ (2) 编码 A：新区间 $= [0.5 + 0.3 \times 0, 0.5 + 0.3 \times 0.5) = [0.5, 0.65)$ (3) 编码 C：区间宽度 $= 0.15$ ，新区间 $= [0.5 + 0.15 \times 0.8, 0.5 + 0.15 \times 1.0) = [0.62, 0.65)$ (4) 可选码字：0.63（或区间内任意值，通常选最短二进制表示，如 $0.625 = 0.101_2$ ）
2. (1) $K \rightarrow 0$ 时退化为逆滤波 $\hat{F} = G/H$ （完全信任退化模型，不抑制噪声）(2) $K \rightarrow \infty$ 时 $\hat{F} \rightarrow 0$ （过度平滑，丢失所有信息）(3) K 近似代表噪声功率谱与信号功率谱的比值 S_n/S_f 。实际中常用交互式调参或约束优化方法选取。
3. (1) $z = W_1 \cdot x + b_1 = [[0.1 \times 1 + 0.2 \times 2], [0.3 \times 1 + 0.4 \times 2]] = [[0.5], [1.1]]$ ， $h = \text{ReLU}(z) = [0.5, 1.1]^T$ (2) $y = W_2 \cdot h + b_2 = 0.5 \times 0.5 + 0.5 \times 1.1 = 0.25 + 0.55 = 0.8$ (3) $L = (0.8 - 2)^2 = (-1.2)^2 = 1.44$ (4) $\partial L / \partial y = 2(y - t) = 2(-1.2) = -2.4$ ； $\partial L / \partial W_2 = \partial L / \partial y \cdot h^T = -2.4 \times [0.5, 1.1] = [-1.2, -2.64]$
4. (1) 中心像素 (1,1) 灰度 65： $G_x = f(2,2) - f(1,1) = 90 - 65 = 25$ $G_y = f(1,2) - f(2,1) = 80 - 70 = 10$ (2) $|G| = \sqrt{25^2 + 10^2} = \sqrt{625 + 100} = \sqrt{725} \approx 26.93$ (3) $26.93 > 20$ ，该像素是边缘点。

五、综合

1. 数据：(2,3), (3,5), (4,4), (5,7), (6,6) (1) 均值 $\bar{x} = (2+3+4+5+6)/5 = 4$ ， $\bar{y} = (3+5+4+7+6)/5 = 5 \rightarrow \mu = [4, 5]^T$ (2) 协方差矩阵（N-1 除法）： $\text{Var}(x) = [(2-4)^2 + (3-4)^2 + (4-4)^2 + (5-4)^2 + (6-4)^2] / 4 = (4+1+0+1+4) / 4 = 2.5$ $\text{Var}(y) = [(3-5)^2 + (5-5)^2 + (4-5)^2 + (7-5)^2 + (6-5)^2] / 4 = (4+0+1+4+1) / 4 = 2.5$

$5)^2 + (5-5)^2 + (4-5)^2 + (7-5)^2 + (6-5)^2] / 4 = (4+0+1+4+1) / 4 = 2.5$
 $\text{Cov}(x,y) = [(2-4)(3-5) + (3-4)(5-5) + (4-4)(4-5) + (5-4)(7-5) + (6-4)(6-5)] / 4 = [4+0+0+2+2] / 4 = 2$
 $C = \begin{bmatrix} 2.5 & 2 \\ 2 & 2.5 \end{bmatrix}$
 (3) 特征方程 $|C-\lambda I|=0: (2.5-\lambda)^2 - 4=0 \rightarrow \lambda^2 - 5\lambda + 2.25=0 \rightarrow \lambda = (5 \pm \sqrt{(25-9)}) / 2 = (5 \pm 4) / 2$
 $\lambda_1=4.5, \lambda_2=0.5$
 $\lambda_1=4.5$ 对应特征向量: $(C-4.5I)v=0 \rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} v=0 \rightarrow v_1 = [1, 1]^T / \sqrt{2}$
 $\lambda_2=0.5$ 对应特征向量: $v_2 = [1, -1]^T / \sqrt{2}$
 (4) 投影到 $v_1 = [1, 1]^T / \sqrt{2}$: 每个数据点减均值后投影。投影后的一维数据保留了 $4.5 / (4.5+0.5)=90\%$ 的方差, 说明主分量方向捕获了数据的主要变化趋势。

2. 场景 A (对比度低): 图像增强。使用直方图均衡化或 CLAHE 提升对比度; 或用灰度变换 (如幂次变换 $\gamma < 1$) 拉伸暗区。场景 B (运动模糊+噪声): 图像复原。使用维纳滤波或约束最小二乘滤波, 需估计运动模糊退化函数 H 和噪声参数。逆滤波因噪声问题不适用。场景 C (肿瘤提取): 图像分割。可使用阈值法 (Otsu) 做初步分割, 再用区域增长精细化; 或使用深度学习方法 (U-Net) 进行语义分割; 如需区分多个肿瘤实例则用实例分割 (Mask R-CNN) 。

3.

```

import numpy as np

def conv2d(image, kernel):
    """
    通用二维卷积 (valid 模式)。
    image: 二维 NumPy 数组 (灰度图像)
    kernel: 二维 NumPy 数组 (卷积核)
    返回: 卷积结果 (valid 模式, 不含边界)
    """
    image = image.astype(np.float64)
    kernel = kernel.astype(np.float64)

    # 获取图像和卷积核尺寸
    img_h, img_w = image.shape
    ker_h, ker_w = kernel.shape

    # 计算输出尺寸
    out_h = img_h - ker_h + 1
    out_w = img_w - ker_w + 1

    # 初始化输出
    output = np.zeros((out_h, out_w), dtype=np.float64)

    # 卷积运算 (实际为相关运算)
    for i in range(out_h):
        for j in range(out_w):
            # 提取与卷积核等大的区域
            region = image[i:i+ker_h, j:j+ker_w]
            # 逐元素相乘再求和
            output[i, j] = np.sum(region * kernel)

    return output
  
```

智能图像处理 模拟试卷 (四)

考试时间：120 分钟 满分：100 分

一、单项选择题（每题 1 分，共 10 分）

1. 图像数字化中，采样和量化的先后顺序是（ ）。
 - A. 先量化后采样
 - B. 先采样后量化
 - C. 同时进行
 - D. 顺序无关
2. 二维 DFT 的频谱 $F(u,v)$ 通常是（ ）。
 - A. 实数
 - B. 纯虚数
 - C. 复数
 - D. 正整数
3. 下列哪种方法不能用于图像分割？（ ）
 - A. 边缘检测法
 - B. 阈值法
 - C. 区域增长法
 - D. 算术编码
4. 在有监督学习中，训练样本需要包含（ ）。
 - A. 只有输入特征
 - B. 只有输出标签
 - C. 输入特征和对应的输出标签
 - D. 无任何要求
5. 下列关于 Dropout 正则化的说法，正确的是（ ）。
 - A. Dropout 永久删除部分神经元
 - B. Dropout 在测试时也随机丢弃神经元
 - C. Dropout 在训练时以一定概率随机丢弃神经元，测试时使用全部神经元
 - D. Dropout 只能用于输出层
6. Otsu（大津法）自动阈值选择的原则是（ ）。
 - A. 最小化类内方差
 - B. 最大化类间方差
 - C. 以上两者等价
 - D. 以上三个选项都正确
7. 在目标检测任务中，“召回率”（Recall）的定义是（ ）。
 - A. $TP / (TP + FP)$
 - B. $TP / (TP + FN)$
 - C. $TN / (TN + FP)$

- D. $(TP + TN) / \text{总数}$

8. 图像的灰度直方图反映了图像中（ ）。

- A. 各灰度级出现的频率分布
- B. 像素的空间分布
- C. 图像的频率成分
- D. 边缘位置

9. 双线性插值使用周围（ ）个像素点进行灰度估计。

- A. 2
- B. 4
- C. 8
- D. 16

10. R-CNN 中，候选区域的生成使用了（ ）方法。

- A. 滑动窗口
- B. Selective Search（选择性搜索）
- C. RPN
- D. 网格划分

二、多项选择题（每题 2 分，共 20 分。多选、少选、错选均不得分）

1. 下列关于灰度变换的说法，正确的有（ ）。

- A. 对数变换可以扩展暗区对比度
- B. 幂次变换 $s = cr^\gamma$ 中 $\gamma < 1$ 时扩展暗区
- C. 反转变换为 $s = L - 1 - r$
- D. 灰度变换会改变图像的空间结构

2. 下列属于图像频率域滤波方法的有（ ）。

- A. 理想低通滤波器（ILPF）
- B. 巴特沃斯低通滤波器（BLPF）
- C. 高斯低通滤波器（GLPF）
- D. 中值滤波器

3. 关于全卷积网络（FCN），以下说法正确的有（ ）。

- A. 用卷积层替代全连接层
- B. 可以接受任意尺寸的输入
- C. 输出是像素级预测
- D. 不能用于分类任务

4. 下列哪些操作会改变图像的灰度直方图？（ ）。

- A. 灰度变换
- B. 图像平移
- C. 直方图均衡化

- D. 图像旋转（涉及插值）

5. 关于损失函数，以下正确的有（ ）。

- A. MSE 损失常用于回归任务
- B. 交叉熵损失常用于分类任务
- C. L1 损失对异常值比 L2 更鲁棒
- D. 所有任务都应该使用同一种损失函数

6. 关于深度学习中的优化算法，正确的有（ ）。

- A. SGD 是梯度下降的随机版本
- B. Adam 结合了动量和自适应学习率
- C. 学习率越大收敛越快
- D. 学习率过大可能导致训练不收敛

7. 下列关于 RoI Pooling 和 RoI Align 的说法，正确的有（ ）。

- A. RoI Pooling 存在量化误差
- B. RoI Align 使用双线性插值避免量化
- C. Mask R-CNN 使用 RoI Align
- D. RoI Pooling 精度高于 RoI Align

8. 关于 Canny 边缘检测，正确的有（ ）。

- A. 先高斯平滑再求梯度
- B. 使用非极大值抑制细化边缘
- C. 使用双阈值检测连接边缘
- D. 直接使用单阈值二值化

9. 下列哪些属于灰度插值方法？（ ）

- A. 最近邻插值
- B. 双线性插值
- C. 双三次插值
- D. 哈夫曼插值

10. 关于人类视觉系统，以下正确的有（ ）。

- A. 人眼对亮度变化比对色度变化更敏感
- B. 马赫带效应说明视觉有边缘增强作用
- C. 人眼对高频细节的感知不如低频
- D. Weber 定律描述了亮度感知的相对性

三、简答题（每题 5 分，共 25 分）

1. 简述 Canny 边缘检测算法的步骤及其每一步的作用。
2. 什么是迁移学习？简述迁移学习在图像分类任务中的常见做法和优势。
3. 简述概率变换（均匀化变换）的数学原理，即如何利用 CDF 将任意灰度分布变换为均匀分布。

4. 简述 Anchor 机制在 Faster R-CNN / YOLO 中的作用和设计思想。
5. 简述图像 SSIM（结构相似性）评价指标的三个组成部分及其与 PSNR 的区别。

四、计算题（每题 8 分，共 32 分）

1. **（信息论基础）** 一个信源有 8 个等概率符号。
 - (1) 计算该信源的信息熵 H ;
 - (2) 如果使用定长编码，每个符号需要多少 bit?
 - (3) 如果改为 4 个符号概率为 0.25，4 个符号概率为 0，此时信息熵是多少？对比 (1)。
2. **（CNN 前向传播计算）** 给定一个 4×4 的输入矩阵 X :

```
1 2 3 0
0 1 2 3
3 0 1 2
2 3 0 1
```

和一个 2×2 的卷积核 W :

```
1 0
0 1
```

偏置 $b=0$ ，步长 $\text{stride}=1$ ，无填充。

- (1) 计算输出特征图;
 - (2) 对输出特征图做 2×2 最大池化 ($\text{stride}=2$)，给出池化结果。
3. **（反向传播中的梯度计算）** 设一个简单的两层网络：输入 $x=2$ ，权重 $w_1=0.5$, $w_2=3$ ，隐层无激活函数。计算过程为 $h=w_1\cdot x$, $y=w_2\cdot h$, 损失 $L=(y-10)^2$ 。
 - (1) 前向计算 h, y, L 的值;
 - (2) 计算 $\partial L/\partial y, \partial L/\partial w_2, \partial L/\partial h, \partial L/\partial w_1$;
 - (3) 若学习率 $\eta=0.01$ ，更新后的 w_1 和 w_2 分别是多少?
4. **（mAP 计算简例）** 某类别目标检测结果按置信度排序后，4 个检测框的 TP/FP 判定如下 ($\text{IoU}>0.5$ 为 TP)：

排名	置信度	判定
1	0.95	TP
2	0.90	FP
3	0.85	TP
4	0.70	FP

已知该类别共有 3 个真实目标 (Ground Truth)。

- (1) 逐步计算每个排名处的 Precision 和 Recall;
- (2) 画出 (或描述) P-R 曲线;
- (3) 用 11 点插值法或面积法估算该类别的 AP 值。

五、综合题 (共 3 题, 第 1、2 题各 6 分, 第 3 题 1 分, 共 13 分)

- (JPEG 压缩全流程分析)** 请完整描述 JPEG 压缩的编码流程 (从输入图像到压缩码流), 包括以下环节:
 - (1) 色彩空间转换与子采样;
 - (2) 8×8 分块 DCT 变换;
 - (3) 量化 (含量化表的作用);
 - (4) Zigzag 扫描与游程编码;
 - (5) 熵编码 (哈夫曼或算术编码)。并说明 JPEG 是有损压缩还是无损压缩, 损失主要发生在哪一步。
- (目标检测方法对比)** 比较 YOLO (单阶段) 和 Faster R-CNN (双阶段) 两种目标检测方法:
 - (1) 分别说明各自的整体架构和检测流程;
 - (2) 比较速度和精度上的差异及原因;
 - (3) 各自适用的应用场景。
- (Python 编程 — 直方图均衡化)** 编写一个 Python 函数实现灰度图像的直方图均衡化, 输入为二维 NumPy 数组 (灰度值 0-255), 返回均衡化后的图像。要求不使用 OpenCV 内置函数, 代码附注释。

参考答案

一、单选

1-B 2-C 3-D 4-C 5-C 6-D 7-B 8-A 9-B 10-B

二、多选

1-ABC 2-ABC 3-ABC 4-ACD 5-ABC 6-ABD 7-ABC 8-ABC 9-ABC 10-ABCD

多选第 1 题: 灰度变换改变的是像素灰度值, 不改变空间结构 (位置), D 错误。多选第 4 题: 图像平移不改变直方图 (只是位置移动, 灰度不变), B 不选。旋转涉及插值产生新灰度值, D 正确。

三、简答

1. Canny 边缘检测步骤: (1) 高斯平滑去噪; (2) 用 Sobel 等算子计算梯度幅值和方向; (3) 非极大值抑制——在梯度方向上只保留局部最大值, 细化边缘到单像素宽; (4) 双阈值检测——高阈值确定强边缘, 低阈值确定弱边缘; (5) 滞后阈值跟踪——与强边缘相连的弱边缘保留, 否则删除。

2. 迁移学习是将在大数据集 (如 ImageNet) 上预训练好的模型迁移到新任务上。常见做法: 冻结预训练网络的卷积层作为特征提取器, 只训练新的全连接层/分类头; 或用较小学习率对整体微调 (fine-tuning)。优势: 减少训练数据需求, 加速收敛, 提高小数据集上的泛化能力。

3. 设原图灰度分布的 CDF 为 $T(r)$ ，目标为均匀分布。令 $s=T(r)=(L-1)\int_0^r p(t)dt$ ，由概率论知对连续分布 s 满足均匀分布。离散情况下 $s_k=\text{round}((L-1)\cdot\text{CDF}(r_k))$ ，得到近似均匀分布。

4. Anchor 是预设的一组不同尺度和长宽比的参考框。在 Faster R-CNN 中，RPN 在每个特征图位置放置多个 anchor，网络学习预测每个 anchor 是否包含目标以及边界框的偏移量。YOLO 中每个网格也预设 anchor 模板。Anchor 的作用：将检测问题转化为对预定义框的分类和回归，简化学习任务。

5. SSIM 由三部分组成：亮度比较 $l(x,y)$ 、对比度比较 $c(x,y)$ 、结构比较 $s(x,y)$ 。SSIM = $l \cdot c \cdot s$ ，取值 $[-1,1]$ ，越接近 1 越相似。与 PSNR 区别：PSNR 基于逐像素差异 (MSE)，不考虑结构信息；SSIM 更符合人眼感知，考虑了局部结构、亮度和对比度。

四、计算

1. (1) $H = \log_2 8 = 3$ bit/符号 (2) 定长编码每个符号 3 bit ($2^3=8$) (3) 4 个概率 0.25 的符号， $H = 4 \times (-0.25 \times \log_2 0.25) = 4 \times 0.5 = 2$ bit/符号。比 (1) 的 3 bit 少，因为信源不确定性降低了。

2. (1) 输出尺寸 = $(4-2)/1+1 = 3 \times 3$

卷积计算 ($W=[[1,0],[0,1]]$ ，等价于取左上角和右下角之和)：

$$\begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 2 + 3 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 3 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 2 + 3 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 0 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 2 + 3 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \\ 1 \cdot 3 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 0 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 4 \\ 6 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

(2) 2×2 MaxPool (stride=2)， 3×3 只取左上 2×2 区域： $\max(2,4,0,2)=4$ 由于 3×3 特征图做 2×2 池化 stride=2，输出 $1 \times 1 \rightarrow [[4]]$ (如按 floor，输出 = $\text{floor}((3-2)/2)+1 = 1$)

3. (1) $h = 0.5 \times 2 = 1$; $y = 3 \times 1 = 3$; $L = (3-10)^2 = 49$ (2) $\partial L / \partial y = 2(y-10) = -14$; $\partial y / \partial w_2 = h = 1$, $\partial L / \partial w_2 = -14 \times 1 = -14$; $\partial y / \partial h = w_2 = 3$, $\partial L / \partial h = -14 \times 3 = -42$; $\partial h / \partial w_1 = x = 2$, $\partial L / \partial w_1 = -42 \times 2 = -84$ (3) $w_1' = 0.5 - 0.01 \times (-84) = 0.5 + 0.84 = 1.34$; $w_2' = 3 - 0.01 \times (-14) = 3 + 0.14 = 3.14$

4. (1)

- 排名 1(TP): Precision=1/1=1, Recall=1/3=0.333
- 排名 2(FP): Precision=1/2=0.5, Recall=1/3=0.333
- 排名 3(TP): Precision=2/3≈0.667, Recall=2/3=0.667
- 排名 4(FP): Precision=2/4=0.5, Recall=2/3=0.667

(2) P-R 点: (0.333,1), (0.333,0.5), (0.667,0.667), (0.667,0.5)

(3) AP 估算 (面积法)：在 Recall=[0,0.333] 区间 $P_{\max}=1$; Recall=[0.333,0.667] 区间 $P_{\max}=0.667$; Recall=[0.667,1] 区间 $P_{\max}=0$ (无更高 recall 的检测)。AP ≈ $0.333 \times 1 + 0.333 \times 0.667 + 0.333 \times 0 = 0.333 + 0.222 + 0 \approx 0.555$

五、综合

1. JPEG 流程：(1) RGB→YCbCr，对 Cb/Cr 做 4:2:0 子采样 (利用人眼对色度不敏感)；(2) 将图像分为 8×8 块，每块做 DCT；(3) 用量化表对 DCT 系数量化 (有损步骤，人眼不敏感的高频系数被量化为 0)；(4) 将量化后系数按 Zigzag 顺序排列，用 RLE 编码连续零值；(5) 对 DC 系数做差分编码，对 AC 系数和 RLE 结果做哈夫曼/算术编码。JPEG 为有损压缩，损失主要在量化步骤。

2. (1) YOLO: 单阶段, 输入图像经骨干网络后, 直接在输出特征图上预测框和类别, 无需候选区域。Faster R-CNN: 双阶段, 第一阶段 RPN 生成候选区域, 第二阶段对每个候选区域进行分类和回归。(2) YOLO 速度快 (可实时 45+ fps), 但精度较低 (尤其小目标); Faster R-CNN 精度高, 但速度慢 (~5-7 fps)。原因: YOLO 一次前向传播完成, Faster R-CNN 需要两阶段处理。(3) YOLO 适合实时检测 (自动驾驶、视频监控); Faster R-CNN 适合精度优先的场景 (医学影像、安防)。

3.

```
import numpy as np

def histogram_equalization(image):
    """
    灰度图像直方图均衡化。
    image: 二维 NumPy 数组, 灰度值 0-255
    返回: 均衡化后的图像
    """
    # 1. 统计直方图
    hist = np.zeros(256, dtype=np.int64)
    rows, cols = image.shape
    for i in range(rows):
        for j in range(cols):
            hist[image[i, j]] += 1

    # 2. 计算概率分布
    total_pixels = rows * cols
    pdf = hist / total_pixels

    # 3. 计算累积分布函数 CDF
    cdf = np.cumsum(pdf)

    # 4. 建立灰度映射表
    mapping = np.round(255 * cdf).astype(np.uint8)

    # 5. 应用映射
    result = mapping[image]
    return result
```